

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

Séries statistiques regroupées en classes de même amplitude

Mathématiques – classe de Première technique

Durée : 2 h Matériel autorisé : calculatrice, règle, papier millimétré. Les réponses doivent être justifiées et rédigées.

EXERCICE 1 Production de cacao dans la région du Centre

Un groupement de producteurs de la région du Centre a recensé la masse (en kg) de fèves de cacao commercialisées par 50 exploitants lors de la campagne 2023–2024. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous.

Masse x (en kg)	[500; 700[	[700; 900[	[900; 1100[	[1100; 1300[	[1300; 1500[
Effectif n_i	6	12	16	10	6

- Vérifier que le total des effectifs est bien 50. Calculer les fréquences (en %) de chaque classe et les ajouter au tableau.
- Déterminer les effectifs cumulés croissants et les fréquences cumulées croissantes. Pour quelle masse au moins 75% des exploitants ont-ils produit moins que cette valeur ?
- Calculer la moyenne $\bar{x}$ et l'écart type σ de cette série statistique (arrondis au kg). Interpréter la moyenne dans le contexte.
- On admet que la médiane M_e appartient à la classe [900; 1100[. Calculer une valeur approchée de M_e par la formule d'interpolation linéaire (arrondi au kg). Comparer la médiane et la moyenne : que pouvez-vous dire de la forme de la distribution ?
- Construire l'histogramme de cette série sur un papier millimétré (échelle suggérée : 1 cm pour 100 kg en abscisses, 1 cm pour 2 exploitants en ordonnées).

EXERCICE 2 Consommation d'électricité à Douala

La société ENEO a relevé la consommation mensuelle d'électricité (en kWh) de 60 ménages du quartier Bonapriso à Douala au mois de mars. La série est regroupée en classes d'amplitude 50 kWh.

Conso. x (kWh)	[100; 150[	[150; 200[	[200; 250[	[250; 300[	[300; 350[	[350; 400[
Effectif n_i	4	8	15	18	10	5

- Compléter le tableau en ajoutant les lignes des fréquences (en %), effectifs cumulés

et fréquences cumulées.

2. Calculer la moyenne $\bar{x}$ et l'écart type σ de la consommation (arrondis au kWh).
3. Déterminer le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3 (classes modalités connues : $Q_1 \in [200; 250[$, $Q_3 \in [250; 300[$). Calculer l'écart interquartile $El = Q_3 - Q_1$.
4. Un ménage est considéré comme « gros consommateur » si sa consommation dépasse $\bar{x} + 2\sigma$. En supposant une répartition uniforme dans la dernière classe, estimer le nombre de gros consommateurs.
5. L'ENEO propose un tarif social pour les ménages dont la consommation est inférieure à Q_1 . Quel pourcentage de ménages en bénéficie ?

EXERCICE 3 Âge des chauffeurs de taxi à Yaoundé

Une enquête auprès de 100 chauffeurs de taxi de la ville de Yaoundé donne la répartition suivante selon l'âge (en années).

Âge x (ans)	[25; 35[	[35; 45[	[45; 55[	[55; 65[	[65; 75[
Effectif n_i	10	25	30	20	15

1. Calculer la moyenne $\bar{x}$ et l'écart type σ des âges (arrondis à 0,1 an).
2. Déterminer la classe modale. Quelle est la fréquence de cette classe ?
3. Calculer la médiane M_e (arrondie à 0,1 an). Comparer les trois indicateurs de position (mode, médiane, moyenne) et en déduire l'asymétrie de la distribution.
4. Calculer le coefficient de variation $CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100$ (arrondi à 0,1%). Interpréter ce résultat quant à l'homogénéité des âges.
5. Tracer la courbe des effectifs cumulés croissants (polygone) dans un repère ortho-normé (échelle : 1 cm pour 5 ans en abscisses, 1 cm pour 10 chauffeurs en ordonnées). Lire graphiquement la médiane et la comparer à la valeur calculée.

EXERCICE 4 Rendement maïs dans le Nord

Un ingénieur agronome étudie le rendement (en quintaux par hectare, q/ha) de 80 parcelles de maïs dans la région du Nord.

Rendement x (q/ha)	[10; 15[	[15; 20[	[20; 25[	[25; 30[	[30; 35[	[35; 40[
Effectif n_i	5	10	20	25	15	5

1. Calculer la moyenne $\bar{x}$ et la variance V (arrondis à 0,01 q/ha). En déduire l'écart type σ .

- Déterminer les quartiles Q_1 et Q_3 (arrondis à 0,1 q/ha). On admet $Q_1 \in [20; 25[$ et $Q_3 \in [25; 30[$. Calculer l'écart interquartile.
- Construire la boîte à moustaches (box-plot) de cette série (échelle : 1 cm pour 2 q/ha). Préciser s'il existe des valeurs aberrantes au sens de Tukey ($x < Q_1 - 1,5 \times EI$ ou $x > Q_3 + 1,5 \times EI$).
- L'agronome affirme : « Plus de la moitié des parcelles ont un rendement supérieur à 24 q/ha ». Cette affirmation est-elle exacte ? Justifier par un calcul.
- On souhaite comparer cette série avec celle de l'an dernier où $\bar{x}_{anc} = 22,5$ q/ha et $\sigma_{anc} = 5,2$ q/ha. Quelle année présente les rendements les plus stables ? Justifier.

EXERCICE 5 Salaire des ouvriers du BTP à Bafoussam

Le tableau ci-dessous donne la répartition des salaires mensuels nets (en milliers de FCFA) de 120 ouvriers d'une entreprise de BTP à Bafoussam.

Salaire x (kFCFA)	[50; 70[	[70; 90[	[90; 110[	[110; 130[	[130; 150[
Effectif n_i	15	30	40	25	10

- Calculer la moyenne $\bar{x}$ et l'écart type σ (arrondis à 0,1 kFCFA).
- Déterminer le 9ème décile D_9 (arrondi à 0,1 kFCFA). On admet $D_9 \in [110; 130[$. Interpréter ce résultat.
- L'entreprise décide d'accorder une prime de fin d'année équivalente à 5% du salaire mensuel à chaque ouvrier. Sans refaire tous les calculs, donner la nouvelle moyenne $\bar{x}'$ et le nouvel écart type σ' .
- L'année suivante, 10 nouveaux ouvriers sont embauchés avec un salaire fixe de 60 kFCFA. La direction affirme : « La moyenne des salaires a baissé mais l'écart type a augmenté ». Vérifier cette affirmation en calculant la nouvelle moyenne et le nouvel écart type pour l'effectif total de 130 ouvriers.